

Concept : Dishonest Seller

* Original Weight Weight sold by seller

- 1000 gm 800 gm 200 gm cheating
- 1200 gm 900 gm 300 gm cheating
- 2000 gm 1750 gm 250 gm cheating
- 500 gm 450 gm 50 gm cheating
- 5000 gm 4500 gm 500 gm cheating

Ques. A dishonest seller promises to sell his goods at Cost Price but cheats by 20% while selling / weighing. Find his actual profit %.

Solution :

Let Price of 1 gm = Rs. x

	CP	SP
Quantity	800 gm	1000 gm
Price	x	x
	$800x$	$1000x$
	4	5
	+ 1 Profit	

* Profit Percent $\Rightarrow \frac{\text{Profit}}{\text{CP}} \times 100$

$\Rightarrow \frac{1}{4} \times 100 \Rightarrow 25\%$

* A Dishonest Seller promises to sell his goods at Cost Price but cheats while selling.
Find Profit %.

Cheats by	CP	SP	Profit Percent
(i) 10% $\left(\frac{1}{10}\right)$	$9x$	$10x$ $+x$	$\frac{x}{9x} \times 100 = 11.11\%$
(ii) 25% $\left(\frac{1}{4}\right)$	$3x$	$4x$ $+x$	$\frac{x}{3x} \times 100 = 33.33\%$
(iii) 14.28% $\left(\frac{1}{7}\right)$	$6x$	$7x$ $+x$	$\frac{x}{6x} \times 100 = 16.66\%$
(iv) 8% $\left(\frac{2}{25}\right)$	$23x$	$25x$ $+2x$	$\frac{2x}{23x} \times 100 = 8.69\%$
(v) 30% $\left(\frac{3}{10}\right)$	$7x$	$10x$ $+3x$	$\frac{3x}{7x} \times 100 = 42.86\%$
(vi) 28.57% $\left(\frac{2}{7}\right)$	$5x$	$7x$ $+2x$	$\frac{2x}{5x} \times 100 = 40\%$
(vii) 33.33% $\left(\frac{1}{3}\right)$	$2x$	$3x$ $+x$	$\frac{x}{2x} \times 100 = 50\%$

A shopkeeper tells customers that he is charging exactly his purchase rate for jaggery. However, when a buyer pays for 1 kg, he hands over only 800 grams. What percent profit is he really making?

एक दुकानदार ग्राहकों से कहता है कि वह गुड़ को बिल्कुल क्रय मूल्य पर बेच रहा है। लेकिन जब कोई ग्राहक 1 किलोग्राम का भुगतान करता है, तो वह केवल 800 ग्राम ही देता है। वास्तव में उसे कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है?

(A) 16.67%

(B) 20%

(C) 22.22%

(D) 25%

(E) None of these

Let Price = Rs. x

	CP	SP
Quantity	800 gm	1000 gm
Price	x	x
	$800x$	$1000x$

4 : 5
 $\swarrow$
 +1
 Profit

Profit % by seller:

$$= \frac{1}{4} \times 100$$

$$= 25\%$$

Kavya tells customers that she is selling pulses at cost. Yet for an order billed as 1330 grams, she sells out only 1140 grams while collecting the full amount. Find her actual profit percentage.

काव्या ग्राहकों से कहती है कि वह दाल को क्रय मूल्य पर बेच रही है। फिर भी 1330 ग्राम के बिल पर वह केवल 1140 ग्राम ही देती है, जबकि पूरी राशि वसूल करती है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(A) 14.29%

(B) 16.67%

(C) 20%

(D) 22.22%

(E) None of these

Kavya sells 1140 gm at the price of 1330 gm.

	CP	SP
Bty.	1140 gm	1330 gm
Price	x	x
	$1140x$	$1330x$

6 : 7
 $\swarrow$
 +1 Profit

Her Profit Percentage $\Rightarrow \frac{1}{6} \times 100 \Rightarrow 16.67\%$

A shopkeeper tells customers that he is selling rice at cost. By using false weight, he earns 11.11% profit.

How much rice did he give in place of 720 grams?

एक दुकानदार ग्राहकों से कहता है कि वह चावल को क्रय मूल्य पर बेच रहा है। लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके वह 11.11% लाभ कमाता है। 720 ग्राम के स्थान पर उसने वास्तव में कितना चावल दिया?

(A) 640 grams

(B) 648 grams

(C) 650 grams

(D) 680 grams

(E) None of these

$$\left\{ 11.11\% \text{ profit} = \frac{1}{9} \right\}$$

CP	:	SP
9	:	10
↓		↓
X 72		72
↓		↓
648		720

• He gave 648 grams rice in place of 720 grams rice to earn profit of 11.11%.

While purchasing pulses, a shopkeeper cheats the wholesaler by 10% in weighing. If he sells the pulses at the wholesaler's price, what will be the shopkeeper's profit percentage?

दाल खरीदते समय एक दुकानदार थोक व्यापारी को तौल में 10% से धोखा देता है। यदि वह दाल को थोक व्यापारी के ही मूल्य पर बेचता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(A) 9.09

(B) 11.11

(C) 10

(D) 8.33

(E) None of these

$$10 \text{ kg} \times ₹100/\text{kg} = ₹1000$$

$$\downarrow +10\%$$

$$11 \text{ kg} \longrightarrow ₹1000$$

whereas, Price should be,

$$11 \text{ kg} \times ₹100/\text{kg} \longrightarrow ₹1100$$

+100 Profit

$$* \text{ Profit \%} = \frac{100}{1000} \times 100 \Rightarrow 10\% \text{ Profit}$$

If someone is cheating by $x\%$ while Buying and then selling it on CP. Then, his profit will also be $x\%$.

# Cheating	Profit while Buying	Profit while Selling
1) $12.5\% \left(\frac{1}{8}\right)$	12.5%	$\frac{7}{8} : \frac{8}{7} = \frac{1}{7} \times 100 = 14.28\%$
2) $40\% \left(\frac{2}{5}\right)$	40%	$\frac{3}{5} : \frac{5}{3} = \frac{2}{3} \times 100 = 66.66\%$
3) $35\% \left(\frac{7}{20}\right)$	35%	$\frac{13}{20} : \frac{20}{13} = \frac{7}{13} \times 100 = 53.8\%$

If a shopkeeper cheats while purchasing and while selling (both times). What will be his total Profit %.

Q1. Cheating while Buying $\Rightarrow 10\%$

Paid For

7

10 : 11

↓

In Stock.

Cheating while Selling $\Rightarrow 33.33\%$

2 : 3

↓

giving from Stock

→ Received Payment for

$$10 : \textcircled{11} \rightarrow \text{In stock} \leftarrow \textcircled{2} : 3$$

These two values should be equal to find out actual profit.

$$\begin{array}{cc} 10 : 11 & 2 : 3 \\ \times 2 & \times 2 \end{array} \qquad \begin{array}{cc} & 2 : 3 \\ & \times 11 \end{array}$$

$$20 : 22 : 33$$

$$+13 (\text{Profit}) \Rightarrow \frac{13}{20} \times 100 \Rightarrow 65\%$$

So, this is basically the case of successive increase.

Ist increase 10%.

2nd increase 33.33%.

$$\begin{array}{cc} 10 : 11 \\ 2 : 3 \\ \hline 20 : 33 \\ \quad \quad \quad \rightarrow \\ \quad \quad \quad +13 (\text{Profit}) \end{array}$$

$$\text{Profit \%} \Rightarrow \frac{13}{20} \times 100 \Rightarrow 65\%$$

Q2. Cheating while Buying $\rightarrow 33.33\%$

Cheating while selling $\rightarrow 11.11\%$

$$\begin{array}{cc} 3 : 4 & 8 : 9 \\ \times 2 & \times 2 \end{array} \quad \text{equal}$$

$$6 : 8 : 9$$

$$+3$$

$$\Rightarrow \frac{3}{6} \times 100 \Rightarrow 50\%$$

⇒ Through Successive Increase,

1st increase 33.33%.

2nd increase 11.11%.

3 : 4

8 : 9

~~24 : 36~~

2 : 3

↗
+1 (Profit)

$$\text{Profit \%} \Rightarrow \frac{1}{2} \times 100 \Rightarrow 50\%$$

Q3.

Cheating while Buying → 28.57%.

Cheating while Selling → 14.28%.

7 : 9

x 2

x 2

6 : 7

x 3

x 3

14 : 18 : 21

+ 7

⇒

$$\frac{7}{14} \times 100 \Rightarrow 50\%$$

⇒ Through Successive Increase,

1st increase 28.57%.

2nd increase 14.28%.

~~7 : 9~~

~~6 : 7~~

~~8 : 9~~

2 : 3

↗
+1 Profit

$$\text{Profit \%} \Rightarrow \frac{1}{2} \times 100 \Rightarrow 50\%$$

Vikram tells customers that he is selling almonds at cost. While buying almonds from a wholesaler, Vikram cheats the wholesaler by 20% in weighing. Later, while selling, he cheats customers by 25% in weighing. If he spent Rs. 4800 on the stock, how much profit does he earn altogether?

विक्रम ग्राहकों से कहता है कि वह बादाम को क्रय मूल्य पर बेच रहा है। बादाम खरीदते समय वह थोक व्यापारी को तौल में 20% से धोखा देता है। बाद में बेचते समय वह ग्राहकों को तौल में 25% से धोखा देता है। यदि उसने स्टॉक पर Rs. 4800 खर्च किए, तो उसे कुल कितना लाभ होता है?

(A) Rs. 2640

(B) Rs. 2880

(C) Rs. 3000

(D) Rs. 3200

(E) Rs. 3360

- Cheating while Purchasing $\rightarrow 20\%$
- Cheating while Selling $\rightarrow 25\%$

$$5 : 6$$

$$\begin{array}{cc} 3 : 4 \\ \times 2 & \times 2 \end{array}$$

$$5 : 6 : 8$$

$+3$ (Profit overall)

$$* \text{ Profit } \% \Rightarrow \frac{3}{5} \times 100 \Rightarrow 60\%$$

$$4800 \times 60\% \Rightarrow \underline{2880 \text{ Rs.}}$$

* Through Successive Increase,

$$\begin{array}{cc} 5 : 6^2 \\ 1 \cancel{3} : 4 \\ \hline 5 : 8 \\ \text{+3} \end{array}$$

$$\# \frac{3}{5} \times 4800 \Rightarrow \underline{2880}$$

Anil says he keeps only 8% profit on flour. But his weighing scale shows 1 kg even though it actually dispenses 900 grams. What is his true profit percentage?

अनिल कहता है कि वह आटे पर केवल 8% लाभ रखता है। लेकिन उसका बाट 1 किलोग्राम दिखाता है, जबकि वास्तव में वह केवल 900 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है?

(A) 12%

(B) 14%

(C) 16%

(D) 18%

(E) 20%

Quantity 900 gm $\leftarrow$ 1000 gm

As per Question

	CP	SP
Quantity	9 : 10	
Price	25 : 27.3	
	<u>28</u> : <u>30</u>	
	5 : 6	
	$\rightarrow +1$	

$$8\% \text{ Profit } \Rightarrow$$

$$\left\{ 1 + \frac{2}{25} \Rightarrow \frac{27}{25} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} \times 100 \Rightarrow 20\% \text{ Profit}$$

A shopkeeper claims that he sells rice at a loss of 14.29%. However, his weighing scale shows 1.40 kg even though it actually gives only 960 grams. What is his actual profit/loss percentage?

एक दुकानदार दावा करता है कि वह चावल को 14.29% हानि पर बेच रहा है। लेकिन उसका बाट 1.40 किलोग्राम दिखाता है, जबकि वास्तव में वह केवल 960 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ/हानि प्रतिशत क्या है?

(A) 1% Loss

(B) 11.11% Profit

(C) 12.5% Loss

(D) 25% Profit

(E) None of these

	CP	SP
Quantity	24	35
Price	7	6
	168	210
	4	5
	+1 (Profit)	

{ Paid for $\rightarrow$ 1.4 kg
 { Received $\rightarrow$ 960 gm
 by customer

~~960~~ : ~~1400~~
 24 : 35

* Profit % $\rightarrow \frac{1}{4} \times 100 \rightarrow 25\%$ Profit

Kiran assures customers that she will make only 15% profit on rice. Still, because of a manipulated scale, her overall profit becomes 20%. If a customer is billed for 24 kg, how much rice is actually delivered?

किरण ग्राहकों को भरोसा दिलाती है कि वह चावल पर केवल 15% लाभ लेगी। फिर भी गलत बाट के कारण उसका कुल लाभ 20% हो जाता है। यदि किसी ग्राहक से 24 किलोग्राम का बिल लिया गया है, तो वास्तव में कितना चावल दिया गया?

(A) 23 kg

(B) 22 kg

(C) 24 kg

(D) 25 kg

(E) 21 kg

* 15% Profit $= 1 + \frac{3}{20} = \frac{23}{20}$

* 20% Profit $= 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$

	CP	SP
Quantity	x	24
Price	20 5	23
	5x	138

* Overall Profit (20%)

$\frac{5x}{168} = \frac{5}{23}$
~~168~~ ~~23~~ ~~6~~

$x = 23 \text{ kg}$

Method 2:

	CP	SP
Overall Profit	5	6
$\div$ Profit / Kg	$\div$ 20	$\div$ 23
	$\frac{1}{4}$	$\frac{6}{23}$

Quantity 23 : 24
 $\downarrow$ $\downarrow$
 23 kg 24 kg

A trader purchased rice worth Rs. 4200 and obtained 17% extra quantity by cheating the wholesaler in weighing. While selling, he cheated the customers by 7.14% in weighing, but sold the rice at a price 25% below the wholesaler's fair rate. Find his net profit or loss percentage.

एक व्यापारी ने Rs. 4200 का चावल खरीदा और तौल में थोक व्यापारी को धोखा देकर 17% अतिरिक्त मात्रा प्राप्त की। बेचते समय उसने ग्राहकों को तौल में 7.14% से धोखा दिया, लेकिन चावल को थोक व्यापारी के उचित मूल्य से 25% कम कीमत पर बेचा। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (A) 5.50% profit (B) 10% profit (C) 10% loss (D) 12.50% profit (E) None of these

$$\begin{array}{rcl}
 100 & : & 117 \quad (17\% \text{ extra}) \\
 \cancel{13} & : & 14 \quad (7.14\% \text{ cheating}) \\
 \hline
 50 & : & 63 \\
 4 & : & 3 \quad (\text{Sold at } 25\% \text{ Loss}) \\
 \hline
 200 & : & 189 \\
 & \searrow & \\
 & & -11 \text{ (Loss)}
 \end{array}$$

$$* \text{ Loss \%} \Rightarrow \frac{11}{200} \times 100 \Rightarrow 5.5\% \text{ Loss}$$

Kartik marks an item 62.50% above cost and then allows a 7.69% discount to buyers. Because of an error, the machine bills for 1330 grams while actually releasing 1710 grams. What is his final percentage profit? कार्तिक किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत से 62.50% अधिक रखता है और फिर ग्राहकों को 7.69% की छूट देता है। एक त्रुटि के कारण मशीन 1330 ग्राम का बिल बनाती है, जबकि वास्तव में 1710 ग्राम दे देती है। उसका अंतिम लाभ प्रतिशत क्या है?

- (A) 22.50% (B) 8.25% (C) 10.69% (D) 12.50% (E) 16.67

$$* \quad CP \xrightarrow{+62.5\%} MP \xrightarrow{-7.69\%} SP$$

$$\begin{array}{rcl}
 CP & : & SP \\
 8 & : & \cancel{13} \\
 \cancel{13} & : & 12 \\
 \hline
 2 & : & 3
 \end{array}$$

$$* \quad \begin{array}{rcl} \text{Received} & : & \text{Bills for} \\ \cancel{1710} & : & \cancel{1330} \\ \hline 9 & : & 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 CP & : & SP \\
 2 & & 3 \\
 9 & & 7 \\
 \hline
 18 & & 21 \\
 & \searrow & \\
 & & +3
 \end{array}$$

$$* \text{ Profit \%} \Rightarrow \frac{3}{18} \times 100 \Rightarrow 16.66\%$$